



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

Facultad de Ingeniería

Actividad de Aprendizaje 1

Arquitectura de Seguridad

Estudiantes

Nicolás Guevara Herrán 20211180026

Profesor

Camilo Enrique Rocha Calderón

2026-1

Ingeniería de Sistemas

Bogotá D.C., Colombia

September 20, 2026

Contents

1	Presentación de los casos de negocio	2
1.1	Modelado de Proceso Empresa Transmilenio	2
1.2	Agencia nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente	4
1.3	Ecopetrol - Gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades	5
2	Selección del caso de negocio	8

1 Presentación de los casos de negocio

1.1 Modelado de Proceso Empresa Transmilenio

1. Gestión y despacho de flota desde el CCI (Centro de Control Integrado)

El CCI entró en funcionamiento en marzo de 2026 y es descrito como el más avanzado de América Latina en gestión de transporte público urbano, desde donde se coordina en tiempo real la operación de los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable, así como la seguridad del sistema. La gerente de TransMilenio explicó que es la primera vez en 25 años que se gestiona y controla la totalidad del sistema en un mismo sitio, controlando 10.500 buses.

Cómo modelarlo como proceso:

1. Recolección de datos en tiempo real (GPS/AVL de cada bus, sensores de ocupación).
2. Análisis de la operación (comparación de tiempos reales vs. programados, detección de congestión o "bunching" de buses).
3. Toma de decisión operativa (¿reprogramar despacho? ¿desviar ruta? ¿reforzar frecuencia?).
4. Ejecución de la orden (comunicación al conductor o al sistema de despacho automático).
5. Retroalimentación al usuario (información en pantallas de estación o app).

Sistemas de información involucrados: ITS a bordo (GPS, cámaras, sensores), sistema de despacho, plataforma de video analítica con IA, sistema de información al usuario.

Ángulo de arquitectura de seguridad:

- Integridad: evitar manipulación o suplantación de señales GPS que alteren decisiones de despacho.
- Disponibilidad: el CCI es un punto único de coordinación ¿qué pasa si falla? Se presta para proponer redundancia o un plan de contingencia.
- Control de acceso: con una infraestructura diseñada para albergar hasta 200 personas, entre operadores, técnicos y uniformados, hay múltiples roles que necesitan permisos distintos (quién puede reprogramar despachos vs. quién solo monitorea).

- Trazabilidad: registrar quién tomó cada decisión operativa, para auditoría.

2. Gestión de incidentes y emergencias

El CCI usa video análisis con inteligencia artificial y sistemas ITS a bordo para detectar comportamientos anómalos, activar protocolos de atención, coordinar equipos de apoyo en vía y reducir tiempos de respuesta ante incidentes. La escala es enorme: acceso a la visual de cerca de 2.700 cámaras fijas en toda la ciudad y más de 36.900 cámaras a bordo de los buses, con integración directa con las secretarías de Seguridad y Movilidad. Además, ya hay resultados medibles: 959 personas capturadas por delitos en el sistema durante 2026, de las cuales 878 fueron en flagrancia y 81 por orden judicial.

Cómo modelarlo como proceso:

1. Detección del evento (cámara + IA identifica comportamiento anómalo, o botón de pánico activado).
2. Verificación/clasificación (operador humano confirma si es real y su gravedad).
3. Activación de protocolo (según tipo: salud, seguridad, orden público, evasión de pago).
4. Coordinación interinstitucional (enlace con Policía, vigilancia privada, organismos de emergencia).
5. Cierre y registro del caso (para estadísticas y mejora continua).

Sistemas de información involucrados: CCTV + video analítica con IA, sistema de alertas/botones de pánico, plataforma de coordinación interinstitucional, sistema de registro de casos.

Ángulo de arquitectura de seguridad (muy rico este proceso, porque mezcla seguridad física + seguridad de la información):

- Confidencialidad: las imágenes de miles de cámaras contienen datos personales sensibles — necesitas política de acceso y retención.
- Integridad: la evidencia usada en capturas judiciales debe tener cadena de custodia digital verificable (nadie debe poder alterar el video).
- Disponibilidad: los sistemas de video analítica no pueden fallar en el momento crítico.

- Interoperabilidad segura: el enlace con Policía y organismos externos es un punto donde hay que definir bien los protocolos de intercambio de datos (¿API segura? ¿VPN? ¿qué información se comparte y cuál no?).

<https://www.colombiacompra.gov.co/Transparencia/mapa-de-procesos>

1.2 Agencia nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia. Su función principal es promover y facilitar una contratación pública eficiente, transparente y orientada al buen uso de los recursos del Estado. Para ello, cuenta con diferentes procesos organizacionales que permiten gestionar sus actividades internas y su relación con ciudadanos, entidades públicas y proveedores.

1. Gestión de Relacionamento Estado-Ciudadano

Este proceso se encarga de gestionar la relación entre Colombia Compra Eficiente y los ciudadanos o grupos de interés. Incluye actividades como la atención de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRSD), participación ciudadana, rendición de cuentas y suministro de información.

De manera simplificada, el proceso puede modelarse así:

Ciudadano → Presentación de solicitud → Recepción y radicación → Clasificación → Asignación → Análisis → Elaboración de respuesta → Revisión → Respuesta al ciudadano → Cierre.

Desde una perspectiva de arquitectura de seguridad, se deben proteger principalmente los datos personales y documentos proporcionados por los ciudadanos. Se pueden aplicar mecanismos de autenticación, autorización basada en roles, control de acceso, cifrado, registro de actividades y auditoría. También son importantes la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

2. Gestión de Contratación

Este proceso está relacionado con la gestión de los contratos que requiere la entidad, desde la identificación de una necesidad hasta la ejecución y cierre del contrato. Puede involucrar actividades de planeación, elaboración de documentos, selección, evaluación, contratación y supervisión.

Un modelo simplificado podría ser:

Identificación de necesidad → Planeación → Estudios y documentos → Definición de modalidad → Publicación/solicitud → Recepción de ofertas → Evaluación → Selección → Elaboración del contrato → Ejecución → Supervisión → Liquidación.

Desde la arquitectura de seguridad, este proceso tiene especial importancia debido a la necesidad de garantizar transparencia y trazabilidad. Se pueden implementar segregación de funciones, control de acceso por roles, autenticación, registros de auditoría, protección de documentos, controles de integridad y mecanismos que permitan identificar quién realizó cada acción. Por ejemplo, una misma persona no debería tener control absoluto sobre la preparación, evaluación, aprobación y supervisión de un contrato.

1.3 Ecopetrol - Gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades

Ecopetrol desarrolla iniciativas de desarrollo territorial orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades, dentro de las cuales se encuentran proyectos relacionados con el acceso a servicios públicos y energía. En la investigación previa se identificaron proyectos reales de soluciones solares fotovoltaicas en municipios de Putumayo, La Guajira y Santander, articulados con el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones Esenciales de Vida, particularmente en la línea de Servicios Públicos – Energía y Gas.

Se propone modelar el proceso de gestión de implementación de soluciones solares fotovoltaicas para comunidades, comprendiendo las actividades necesarias desde la identificación de una necesidad energética hasta la instalación, verificación, entrega y seguimiento inicial de la solución.

Cómo se modelaría como proceso

1. Identificación de la necesidad energética: se detecta una comunidad o territorio con dificultades de acceso a energía.
2. Caracterización de la comunidad y el territorio: se recopila información sobre beneficiarios, ubicación, condiciones de acceso a energía y características relevantes del entorno.
3. Evaluación de viabilidad: el equipo técnico analiza si una solución fotovoltaica resulta apropiada para atender la necesidad identificada.
4. Formulación de la iniciativa: se define el alcance, beneficiarios, solución técnica, recursos, cronograma y requerimientos principales.

5. Evaluación y aprobación: la iniciativa es revisada y se determina si puede continuar hacia su ejecución.
6. Gestión de contratación o adquisición: se gestionan los proveedores, bienes y servicios necesarios para implementar la solución.
7. Instalación de la solución fotovoltaica: el contratista ejecuta la instalación de los componentes requeridos.
8. Pruebas y verificación: se valida que la instalación cumpla con las especificaciones y condiciones establecidas. En caso de incumplimiento, se realizan ajustes y nuevas pruebas.
9. Puesta en funcionamiento y entrega: una vez aprobada técnicamente, la solución se habilita y se formaliza su entrega a los beneficiarios.
10. Seguimiento inicial: se verifica el funcionamiento de la solución y el cumplimiento del resultado esperado.

Aunque se puede simplificar a:

Identificar necesidad – Caracterizar comunidad – Evaluar viabilidad - ¿Es viable? - Formular iniciativa - ¿Es aprobada? - Gestionar contratación - Instalar solución - Verificar funcionamiento - ¿Cumple requisitos? - Poner en funcionamiento – Entregar – Realizar seguimiento.

Actores principales

- Comunidad / beneficiarios: proporcionan información y reciben la solución.
- Ecopetrol – Gestión Territorial: coordina la identificación de necesidades, caracterización, formulación, entrega y seguimiento.
- Ecopetrol – Equipo Técnico: evalúa la viabilidad y verifica técnicamente la solución.
- Ecopetrol – Aprobación / Contratación: participa en la aprobación de la iniciativa y la gestión de proveedores y contratos.
- Proveedor o contratista: suministra, instala y corrige la solución cuando sea necesario.

Posibles sistemas de información

- Sistema de Gestión Territorial / Información Geográfica: soporte para la caracterización territorial y localización de beneficiarios.
- Sistema de Gestión de Proyectos: formulación, seguimiento, documentación y control de la iniciativa.
- SAP Ariba: soporte de procesos relacionados con proveedores, abastecimiento y contratación.
- Sistema de Seguimiento Contractual: seguimiento de la ejecución de servicios y obligaciones del contratista.
- Sistema de Gestión Documental: almacenamiento de estudios, diseños, actas, evidencias, informes y documentación técnica.
- Plataforma de Monitoreo Técnico: podría utilizarse para hacer seguimiento a la solución instalada cuando exista monitoreo remoto.

Algunos de estos componentes se presentan como capacidades funcionales propuestas para el modelo, ya que la información disponible no permite afirmar el producto tecnológico específico utilizado por Ecopetrol en todas las etapas.

Sobre el proceso

El proceso utiliza y genera información como:

- datos de comunidades y beneficiarios;
- información geográfica y territorial;
- necesidades de consumo energético;
- estudios y especificaciones técnicas;
- información de proyectos;
- presupuestos y cronogramas;
- proveedores y contratos;
- documentos y evidencias de instalación;
- resultados de pruebas;

- actas de entrega;
- reportes de funcionamiento y seguimiento.

En cuanto a Arquitectura de Seguridad

El proceso permite analizar varios aspectos relevantes de seguridad:

- Confidencialidad: proteger los datos de comunidades, beneficiarios, proveedores y documentación sensible mediante controles de acceso y cifrado.
- Integridad: evitar modificaciones no autorizadas sobre diseños, presupuestos, contratos, aprobaciones y resultados de pruebas.
- Disponibilidad: garantizar el acceso a los sistemas y documentos necesarios durante la ejecución y seguimiento del proyecto.
- Control de acceso: establecer permisos según el rol de Gestión Territorial, Equipo Técnico, Contratación, aprobadores y contratistas.
- Segregación de funciones: evitar que una misma persona pueda formular, aprobar, contratar y validar completamente una iniciativa.
- Trazabilidad: registrar quién crea, modifica, consulta o aprueba información durante el proceso.
- Seguridad de terceros: limitar y controlar el acceso de proveedores y contratistas a los sistemas e información de Ecopetrol.
- Seguridad de dispositivos: si las soluciones cuentan con sensores o monitoreo remoto, considerar autenticación de dispositivos, comunicaciones cifradas y protección frente a manipulación.

2 Selección del caso de negocio

La propuesta seleccionada como caso de negocio para el desarrollo del proyecto final es el caso de TransMilenio S.A., únicamente el proceso de Gestión y despacho de flota desde el Centro de Control Integrado (CCI).

Entre las razones para escoger este caso, está el hecho de que el proceso depende directamente de información operacional que requiere ser recolectada, procesada y utilizada en tiempo real para apoyar con la supervisión, control y regulación de la flota. Dentro del proceso se manejan como la

posición y velocidad de los buses, la programación de servicios, rutas, horarios, frecuencias, novedades operacionales y decisiones de regulación tomadas desde el CCI.

Al mirar este caso desde la óptica de un arquitecto de seguridad, la gestión y despacho de flota desde el CCI permite analizar aspectos relacionados con la tríada CIA, control de acceso y trazabilidad de la información que soporta la operación. Una afectación sobre alguno de estos elementos podría impactar directamente sobre la capacidad que tiene el CCI para tomar decisiones de despacho y regulación de manera óptima. Cabe resaltar que el proceso involucra diferentes actores, sistemas de información y componentes tecnológicos, suficiente para analizar los riesgos de seguridad de la información de manera articulada con los objetivos estratégicos de la organización.